

CLASE 01

Orígenes de la Computación: De los Cálculos Antiguos a las Máquinas Programables

Sección 1: Introducción general a la historia de la computación.

La historia de la computación es un viaje desde los métodos de conteo primitivos hasta las máquinas digitales complejas. Impulsada por la necesidad de resolver problemas y automatizar tareas, esta evolución ha sido moldeada por innovaciones que nos permiten apreciar el avance tecnológico actual y su futuro potencial.

Sección 2: La matemática en la prehistoria de la computación: Ábaco, Pascalina.

Antes de la electrónica, las herramientas de cálculo eran mecánicas. El **ábaco**, una herramienta milenaria, fue fundamental para el conteo manual. En el siglo XVII, **Blaise Pascal** inventó la **Pascalina** (1642), una de las primeras calculadoras mecánicas que realizaba sumas y restas con engranajes, marcando un hito en la automatización del cálculo.

Sección 3: Charles Babbage y la Máquina Analítica.

A principios del siglo XIX, **Charles Babbage** concibió la **Máquina Analítica**, un precursor de la computadora moderna. Su diseño incluía memoria ("tienda"), una unidad de procesamiento ("molino") e instrucciones mediante tarjetas perforadas, sentando las bases de una máquina programable de propósito general, aunque nunca se construyó completamente.

Sección 4: Ada Lovelace y su aporte a la programación.

Ada Lovelace fue crucial al traducir y anotar un artículo sobre la Máquina Analítica en 1843. Sus notas incluyeron el **primer algoritmo** para una máquina, visualizando su capacidad para manipular símbolos y datos más allá del cálculo, sentando las bases de la programación.